

回顾:

热力学第一定律的应用

过程	特征	过程方程	Q	W	ΔE
等容	$\Delta V = 0$	$\frac{p}{T} = C$	$\nu C_{V,m} \Delta T$	0	$\nu C_{V,m} \Delta T$
等压	$\Delta p = 0$	$\frac{V}{T} = C$	$\nu C_{p,m} \Delta T$	$p \Delta V = \nu R \Delta T$	$\nu C_{V,m} \Delta T$
等温	$\Delta T = 0$	$pV = C$	$Q = A$	$\nu R T \ln \frac{V_2}{V_1}$	0
绝热	$Q = 0$	$pV^\gamma = C$ $V^{\gamma-1} T = C$ $p^{\gamma-1} T^{-\gamma} = C$	0	$-\nu C_{V,m} \Delta T$	$\nu C_{V,m} \Delta T$

$$\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = \frac{(i+2)R/2}{iR/2} = \frac{i+2}{i} > 1$$

$$Q = W + \Delta E$$

回顾:

热力学第一定律的应用

过程	特征	过程方程	Q	W	ΔE
等容	$\Delta V = 0$	$\frac{p}{T} = C$	$\nu C_{V,m} \Delta T$	0	$\nu C_{V,m} \Delta T$
等压	$\Delta p = 0$	$\frac{V}{T} = C$	$\nu C_{p,m} \Delta T$	$p \Delta V = \nu R \Delta T$	$\nu C_{V,m} \Delta T$
等温	$\Delta T = 0$	$pV = C$	$Q = A$	$\nu R T \ln \frac{p_1}{p_2}$	0
绝热	$Q = 0$	$pV^\gamma = C$ $V^{\gamma-1} T = C$ $p^{\gamma-1} T^{-\gamma} = C$	0	$\frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1 - \gamma}$	$\nu C_{V,m} \Delta T$

$$\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = \frac{(i+2)R/2}{iR/2} = \frac{i+2}{i} > 1$$

$$Q = W + \Delta E$$

例1一定量的理想气体, 分别经历 abc , def 过程。

这两过程是吸热还是放热?



$$Q = \Delta E + A$$

解: abc 过程

$$Q = \Delta E + A$$

ac 过程: (+) 0 (+)

abc 过程: (+) 0 (+)

$\therefore$ 在 abc 过程

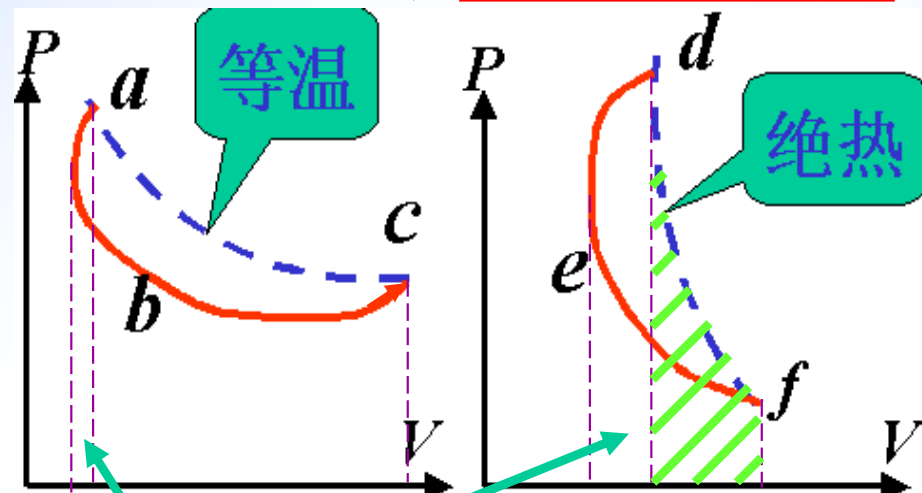
$Q > 0$, 系统吸热。

def 过程: $Q = \Delta E + A$

df 过程: 0 (-) (+) $|\Delta E| = A$

def 过程: (-) 不变 变小

$\therefore Q < 0$ 系统放热。



做负功区

- A. 吸热
- ☒ B. 放热
- C. 不吸不放
- D. 无法确定

五、多方过程

理想气体在等温过程中进行着完全的功、热之间的转换，这时满足过程方程： $pV = \text{常量}$

而在绝热过程中，气体与外界完全没有热交换，过程方程为： $pV^\gamma = \text{常量}$

实际上，在气体压缩或膨胀时所经历的过程常常是一个介于等温和绝热之间的过程，过程方程可写为

$$pV^n = \text{常量}, n = \frac{C - C_p}{C - C_v}$$

这种过程称为多方过程
其中常数 n 称为多方指数

等温、绝热、等压、等容过程是多方过程的特例.

$n = 1, pV = \text{常量}$, 等温过程

$n = \gamma, pV^\gamma = \text{常量}$, 绝热过程

$n = 0, C = C_p$, 等压过程

$n \rightarrow \infty, C = C_v$, 等容过程

$1 < n < \gamma$, 介于等温与绝热之间的过程

例4 一理想气体在某过程中压强与体积满足关系 $pV^2 = \text{常量}$ ，求此过程中气体的摩尔热容量 $C_{n,m}$ 。

解： $C_{n,m} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{\delta Q}{dT} \right) \quad \delta Q = dE + p dV \quad \boxed{pV = \nu R T}$ 

$$\because dE = \nu C_{V,m} dT \quad \therefore \delta Q = \nu C_{V,m} dT + p dV$$

对过程方程求微分，得 $V^2 dp + 2pV dV = 0$

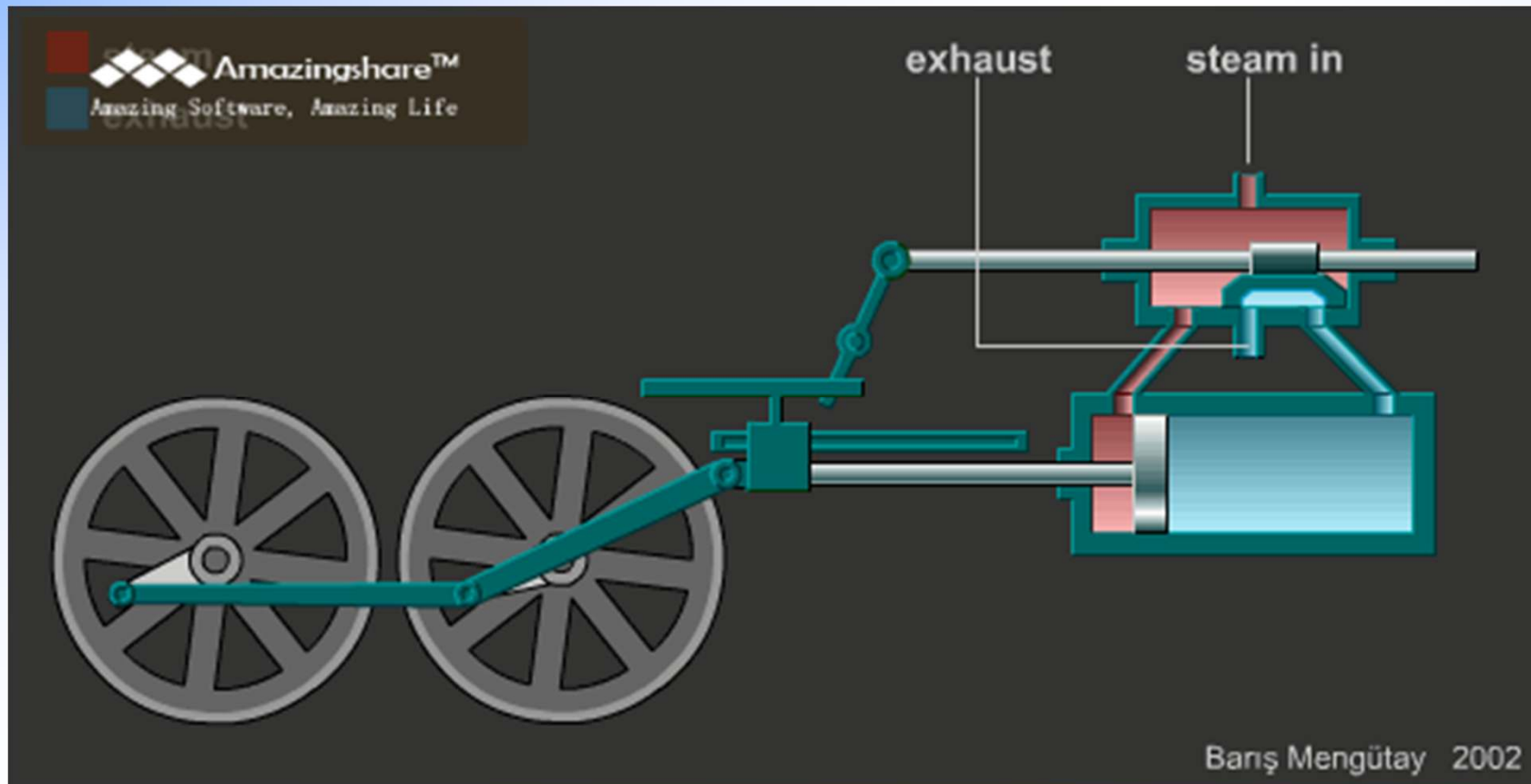
化简 $V dp + 2p dV = 0$

再对状态方程求微分得 $p dV + V dp = \nu R dT$

以上两式相减，得 $p dV = -\nu R dT$

故 $\delta Q = \nu (C_{V,m} - R) dT$

代入第一个式子，得 $C_{n,m} = C_{V,m} - R$



第4节 循环过程 卡诺循环

Cyclic process and Carnot Cycle

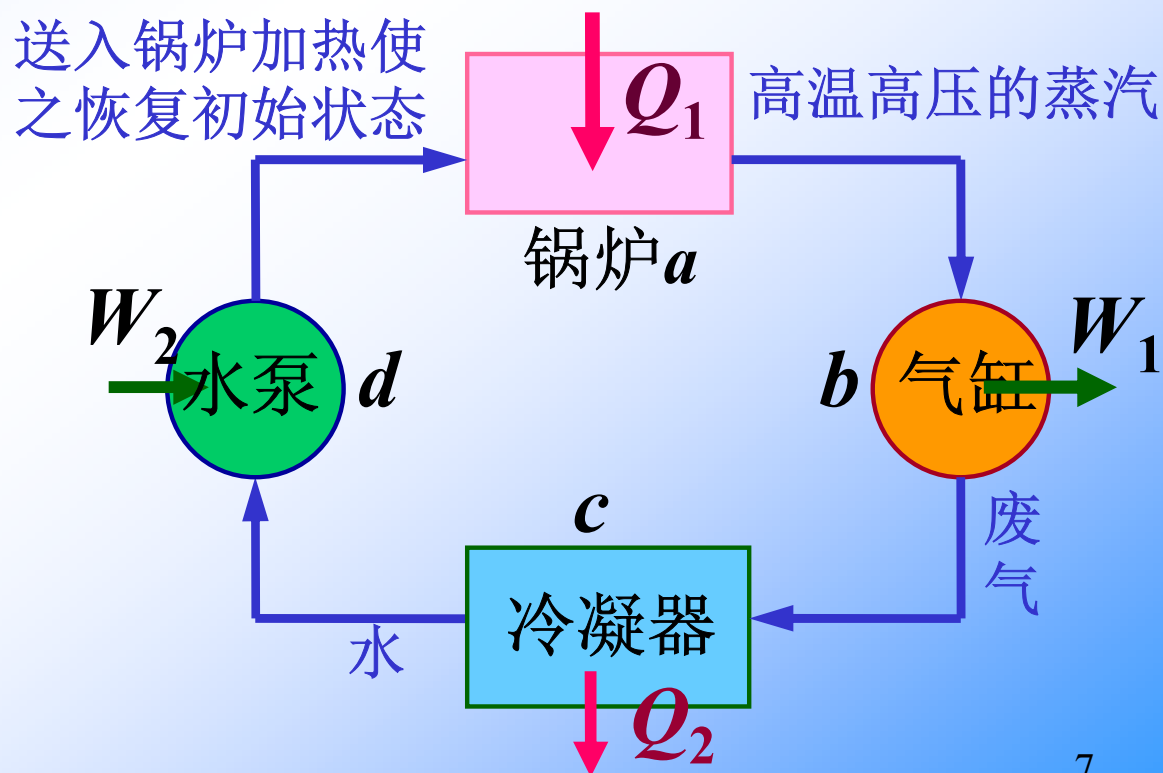
一、热机和循环过程

1. 循环过程

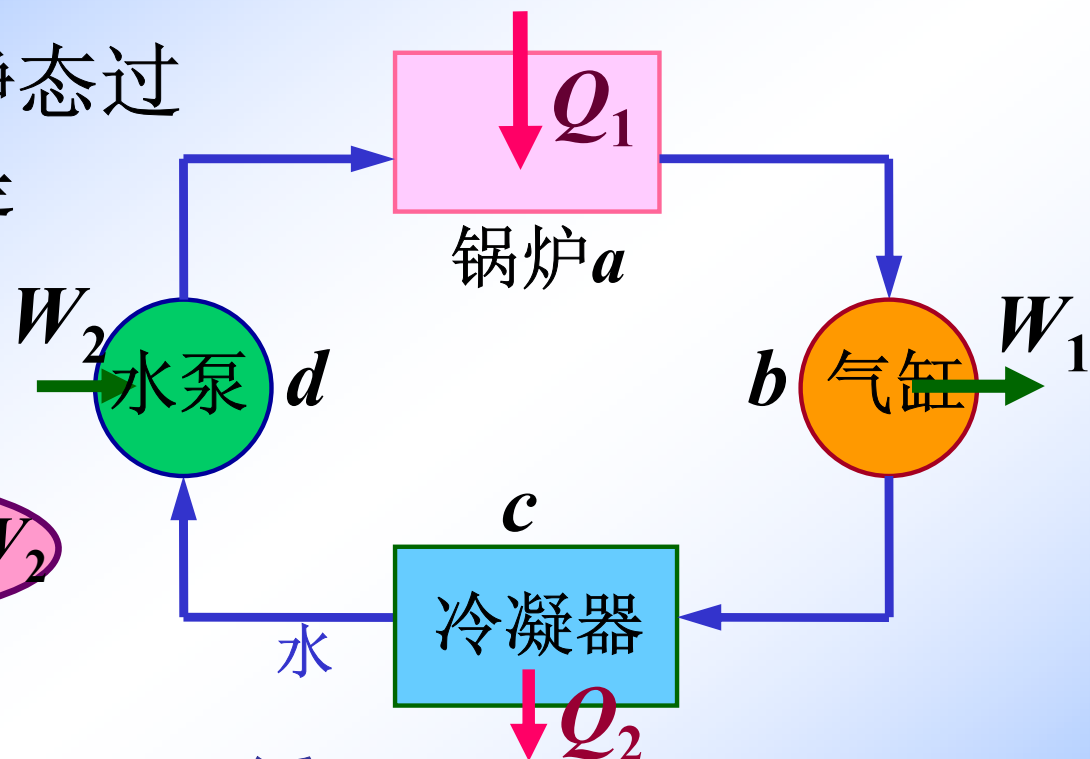
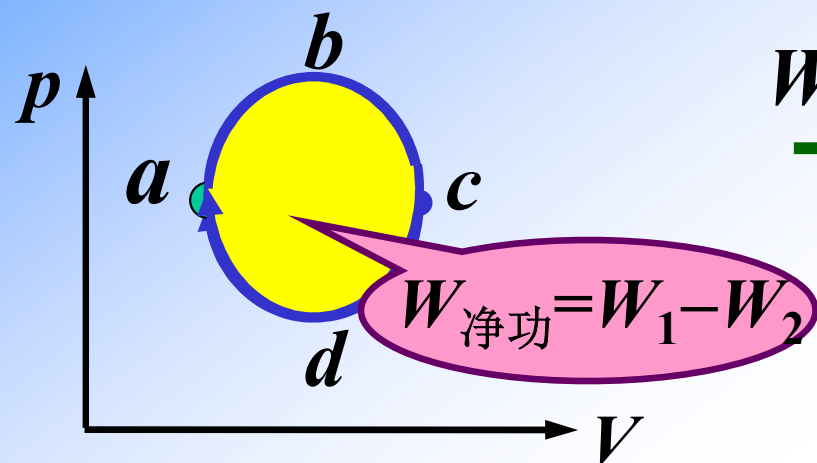
系统的工作物质(简称工质), 经一系列变化又回到初始状态的整个闭合过程, 称为循环过程。

以蒸汽机为例

蒸汽机的工质
水(液态和蒸汽)



若每一段过程都是准静态过程，表现在 p - V 图上就是



过程按顺时针进行 —— 正循环

反之 —— 逆循环

注意

1° 循环过程的特征： $\Delta E = 0$

2° 通过各种平衡态(或准静过程) 组合起来实现

3° 热功计算：按各不同的分过程进行，综合起来求得整个循环过程的净吸热、净功。8

2. 热机效率

热机：利用工质做功把热能转变成机械能的装置
各种热机都是重复地进行着某些过程而不断的吸热做功。

从高温热源 T_1 吸热 Q_1

对外做净功 $W_{\text{净}}$

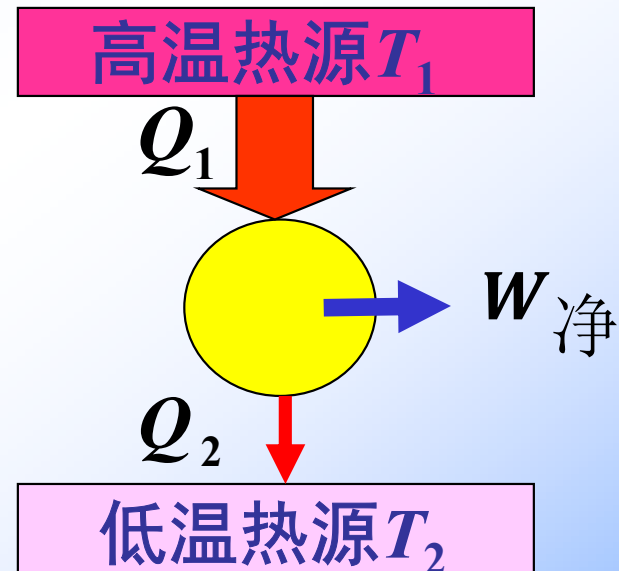
向低温热源 T_2 放热 Q_2

工质回到初态 $\Delta E = 0$

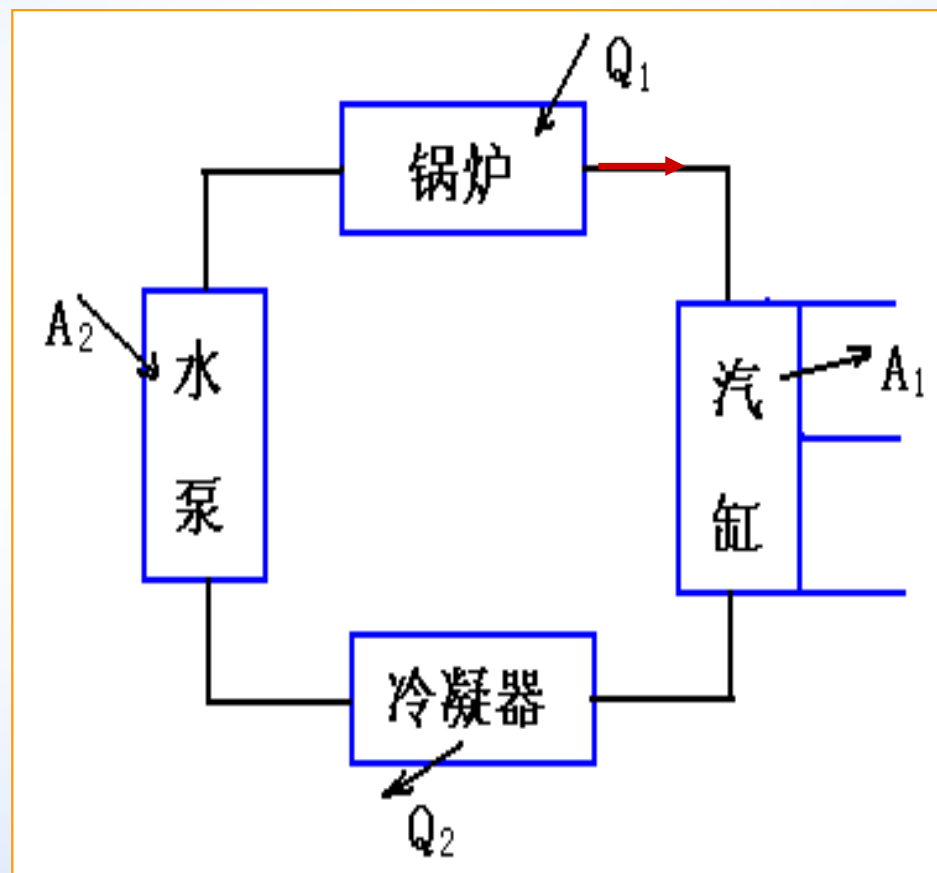
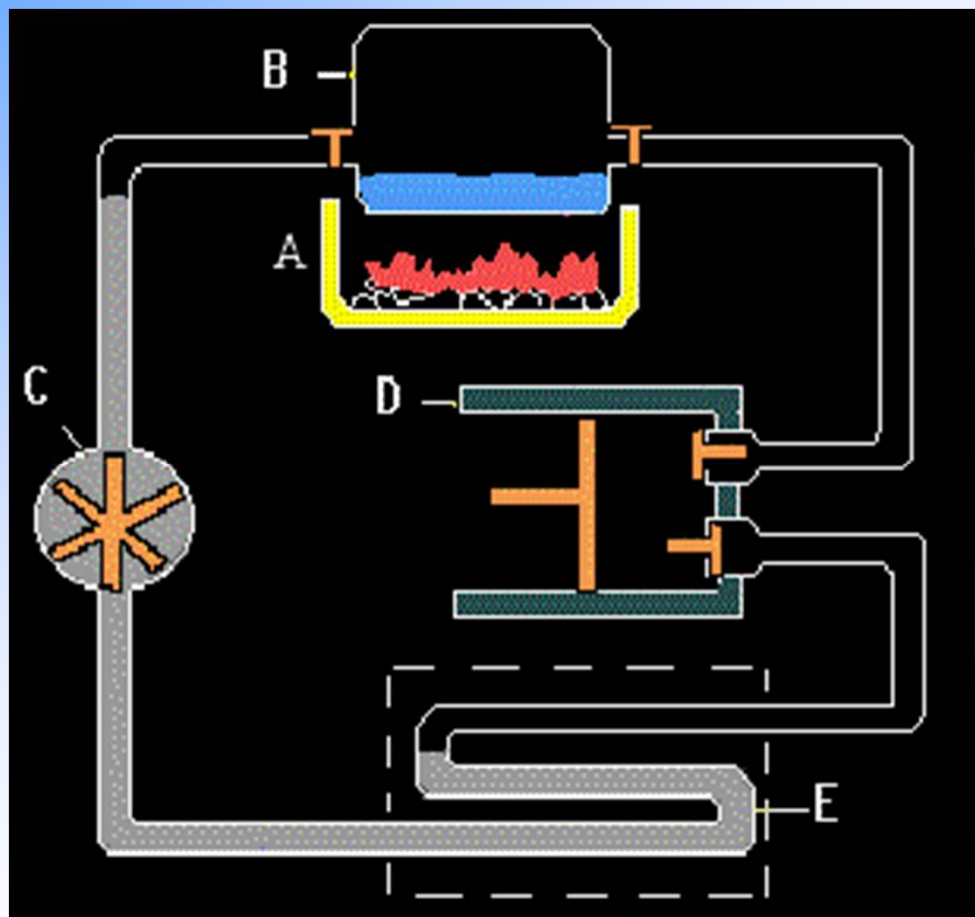
$$W_{\text{净}} = Q_1 - |Q_2|$$

热机效率

$$\eta = \frac{W_{\text{净}}}{Q_{\text{总吸}}} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} < 1$$



蒸汽机的工作原理



3. 致冷系数

将热机的工作过程反向运转
——致冷机

从低温库 T_2 吸热 Q_2

外界做净功 $W_{\text{净}}$

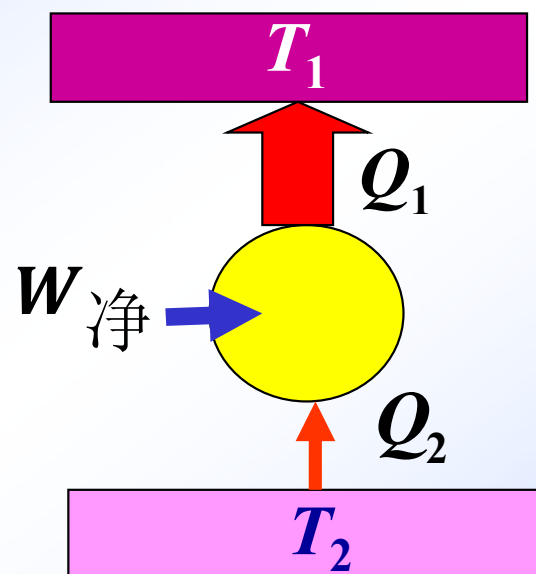
向高温库 T_1 放热 Q_1

工质回到初态 $\Delta E = 0$ $|W_{\text{净}}| = |Q_1| - Q_2$

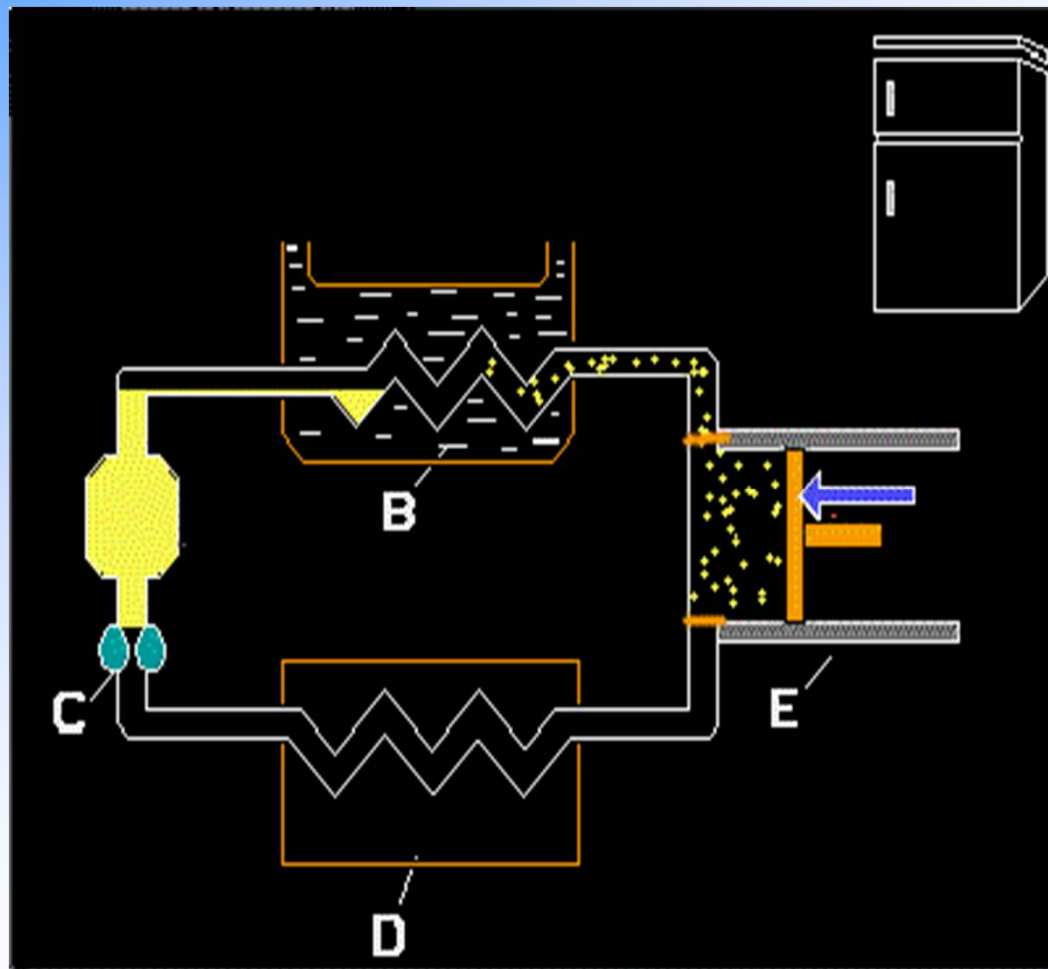
$$\text{致冷系数 } w = \frac{Q_{2\text{吸}}}{|W_{\text{净}}|} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2}$$

w 越高越好

(吸一定的热量 Q_2 需要的净功越少越好)

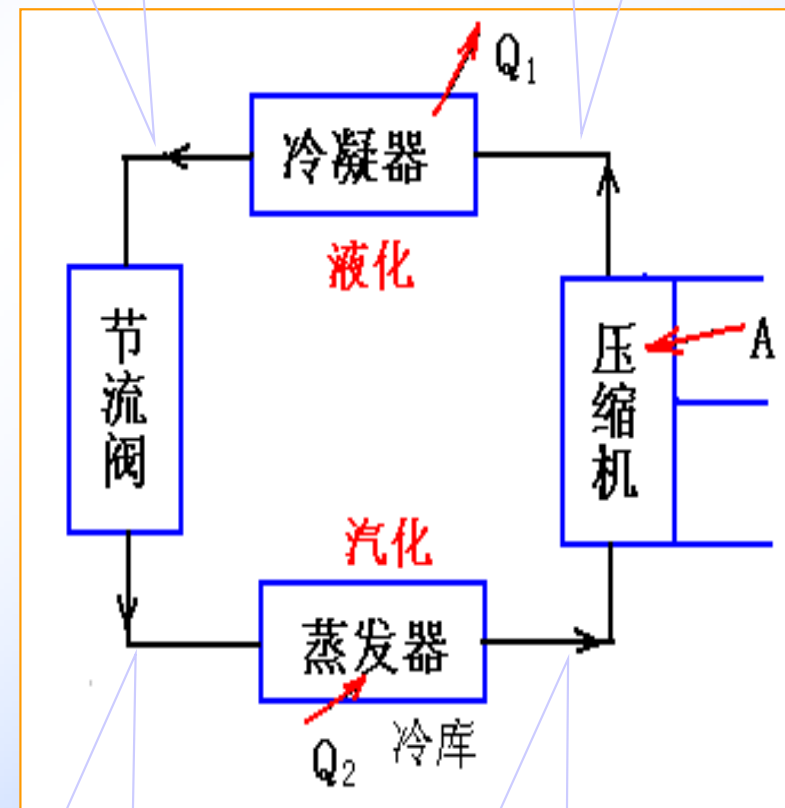


致冷机工作原理



常温高压液体

高温高压气体



低温低压液体

低温低压气体

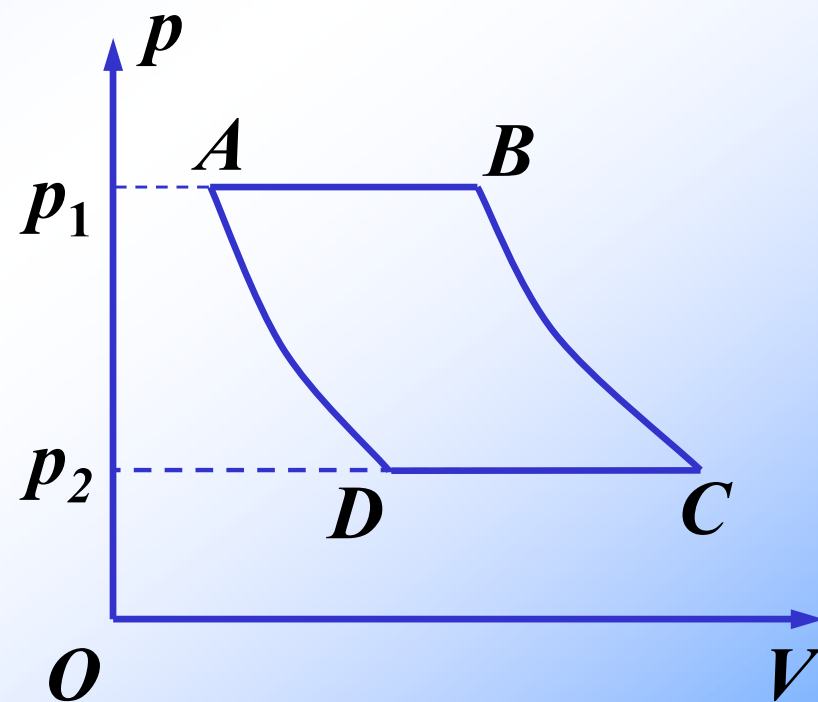
例 一定量理想气体经历了某一循环过程, 其中 AB 和 CD 是等压过程, BC 和 DA 是绝热过程. 已知 B 点和 C 点的状态温度分别为 T_B 和 T_C , 求此循环效率.

解: $\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$

$$Q_1 = \frac{m}{M} C_{p,m} (T_B - T_A)$$

$$Q_2 = \frac{m}{M} C_{p,m} (T_C - T_D)$$

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_C - T_D}{T_B - T_A}$$



例9-7 一定量理想气体经历了某一循环过程, 其中 AB 和 CD 是等压过程, BC 和 DA 是绝热过程. 已知 B 点和 C 点的状态温度分别为 T_B 和 T_C , 求此循环效率.

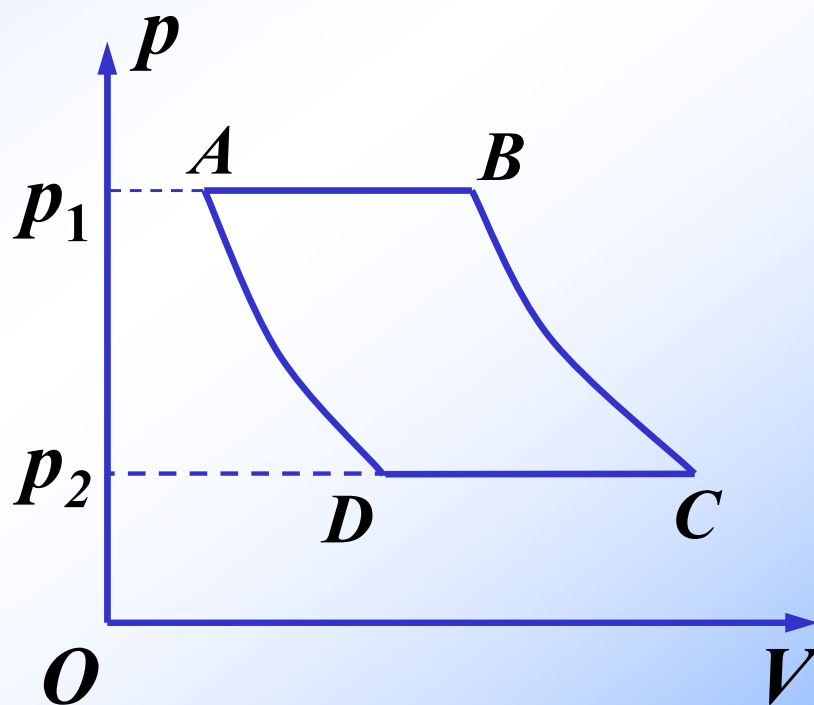
解: $\frac{V_A}{T_A} = \frac{V_B}{T_B} \quad \frac{V_D}{T_D} = \frac{V_C}{T_C}$

$$T_A V_A^{\gamma-1} = T_D V_D^{\gamma-1}$$

$$T_B V_B^{\gamma-1} = T_C V_C^{\gamma-1}$$

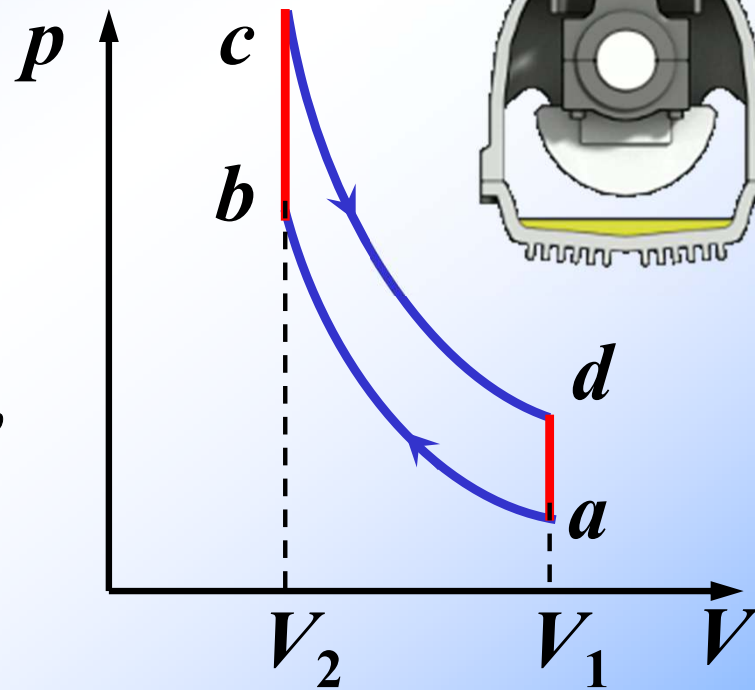
$$T_D = \frac{T_A}{T_B} T_C$$

$$\eta = 1 - \frac{T_C - \frac{T_A}{T_B} T_C}{T_B - T_A} = 1 - \frac{T_C}{T_B}$$



例5 空气标准奥托循环 (四冲程内燃机进行的循环过程)

- (1) 绝热压缩 $a \rightarrow b$, 气体从
 $V_1 \rightarrow V_2$
- (2) 等容吸热 $b \rightarrow c$ (点火爆燃),
(V_2, T_2) $\rightarrow$ (V_2, T_3)
- (3) 绝热膨胀 $c \rightarrow d$ (对外做功),
气体从 $V_2 \rightarrow V_1$
- (4) 等容放热 $d \rightarrow a$, $T_4 \rightarrow T_1$
求 $\eta = ?$



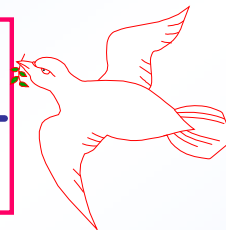
解: $b \rightarrow c$ 吸热 $Q_1 = \nu C_{V,m} (T_3 - T_2)$
 $d \rightarrow a$ 放热 $|Q_2| = \nu C_{V,m} (T_4 - T_1)$



$b \rightarrow c$ 吸热 $Q_1 = \nu C_{V,m}(T_3 - T_2)$

$d \rightarrow a$ 放热 $|Q_2| = \nu C_{V,m}(T_4 - T_1)$

$$\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$



$$\eta_{\text{奥托}} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$$

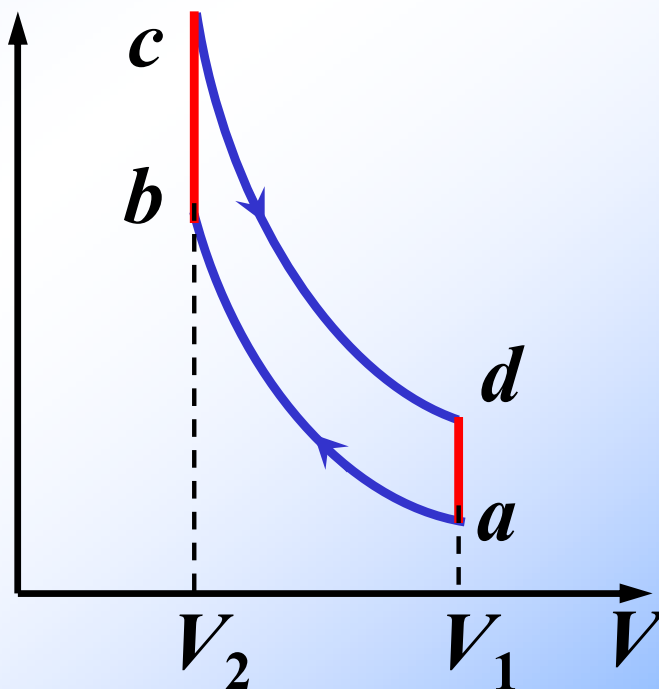
利用 $a \rightarrow b$, $c \rightarrow d$ 两绝热过程

$$TV^{\gamma-1} = C'' \begin{cases} T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1} \\ T_4 V_1^{\gamma-1} = T_3 V_2^{\gamma-1} \end{cases}$$

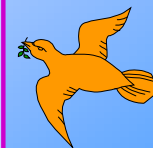
$$\text{可得 } \frac{T_3 - T_2}{T_4 - T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1} = r^{\gamma-1}$$

$$\eta_{\text{奥托}} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}$$

压缩比

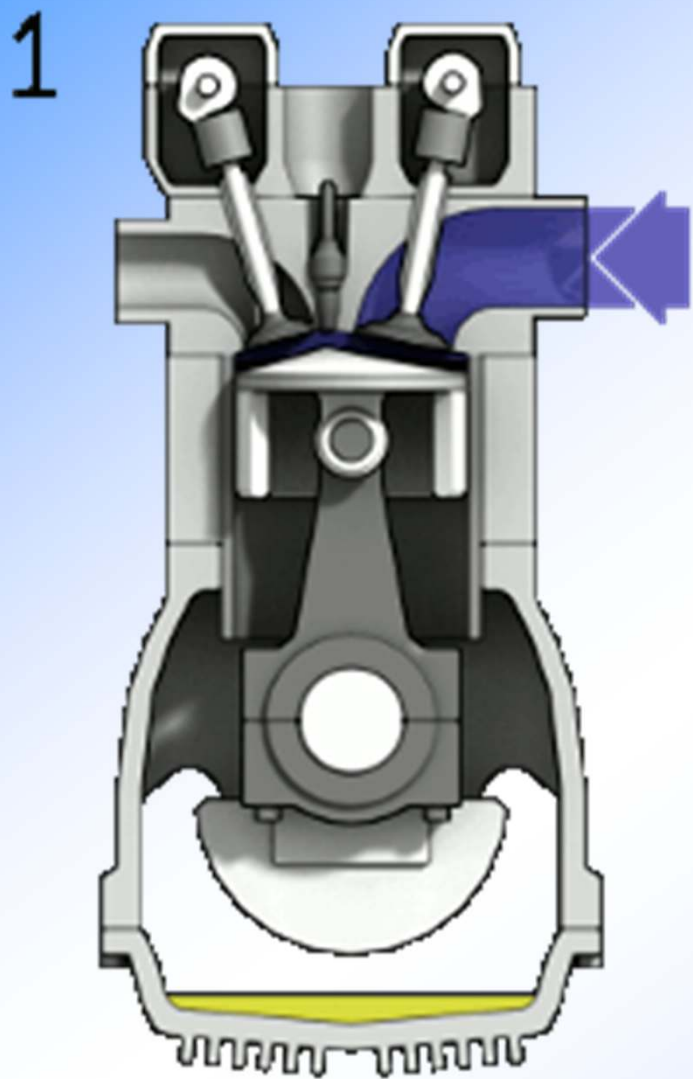


$$\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{v,m}} = \frac{i+2}{i}$$

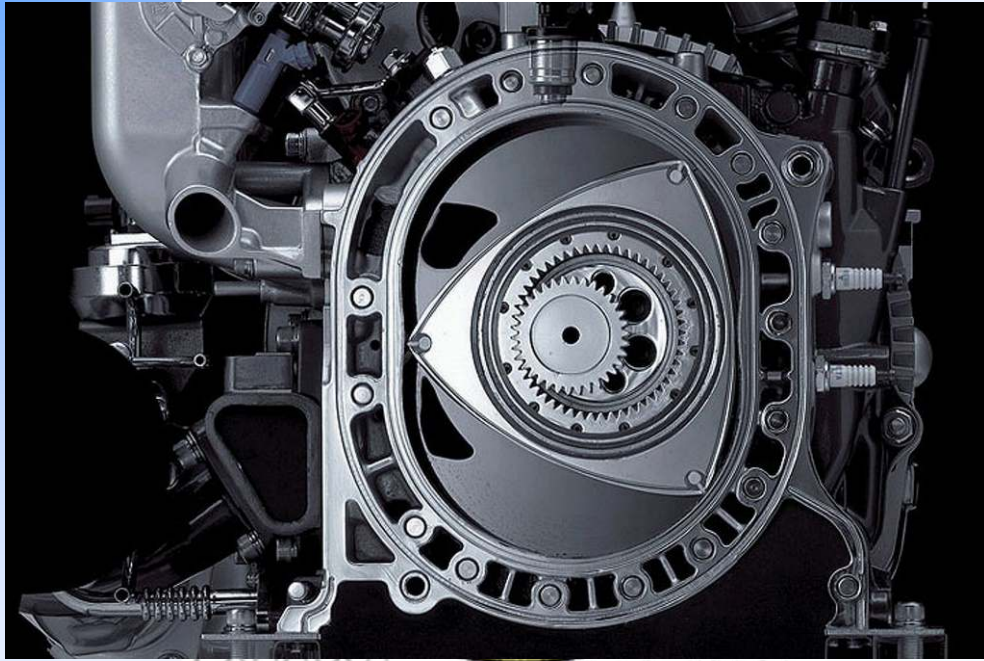


$r \uparrow, \eta \uparrow, r \leq 7$; 若 $r=7, \gamma=1.4, \eta=54\%$

汽油引擎---如：四冲程内燃机



Wankel engine



Mazda RX-8

